



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Relazione del corso di Interazione Persona-Calcolatore
**RIPROGETTAZIONE DI UN'APPLICAZIONE WEB
BANCARIA**

Professoressa:
Daniela Fogli

Componenti:
Singh Sahiljit (Matr. 740552)
Lublanis Matteo (Matr. 736418)

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Descrizione del Sistema	2
1.1	Categorie di Utenti	2
1.2	Principali Schermate dell'Applicazione	3
1.2.1	Schermate Utente ancora non autenticato	3
1.2.2	Schermate Cliente	5
1.2.3	Schermate Employee	8
1.2.4	Schermate Admin	10
2	Profili utente e Personas	12
3	Esempi	13
3.1	Esempio di tabella	13
3.2	Esempio di codice	13

Capitolo 1

1 Descrizione del Sistema

L'applicazione presa in esame in questo progetto è una **web application bancaria** che fornisce funzionalità di home banking e gestione dei servizi bancari di base. L'applicazione si propone di coprire tre principali aree di utilizzo, ciascuna destinata a una specifica categoria di utenti:

1.1 Categorie di Utenti

Clienti

I clienti della banca possono accedere a un'interfaccia intuitiva per gestire le principali operazioni bancarie online, come:

- Visualizzazione del saldo e della lista movimenti;
- Bonifici e trasferimenti di denaro;
- Gestione dei propri dati anagrafici.

Employee

I dipendenti della banca possono accedere a un pannello dedicato che consente di:

- Visualizzare e modificare i dati dei clienti;
- Gestire operazioni richieste dai clienti in filiale;
- Gestire le credenziali per l'accesso dei clienti.

Admin

Gli admin hanno accesso completo alla gestione dell'utenza e delle funzionalità del sistema, con la possibilità di:

- Creare, modificare e cancellare account (clienti e employee);
- Gestire le assegnazioni fra clienti e employee;
- Monitorare le attività del sistema.

1.2 Principali Schermate dell'Applicazione

1.2.1 Schermate Utente ancora non autenticato

La Homepage presenta un bottone in alto a sinistra che permette all'utente di accedere.

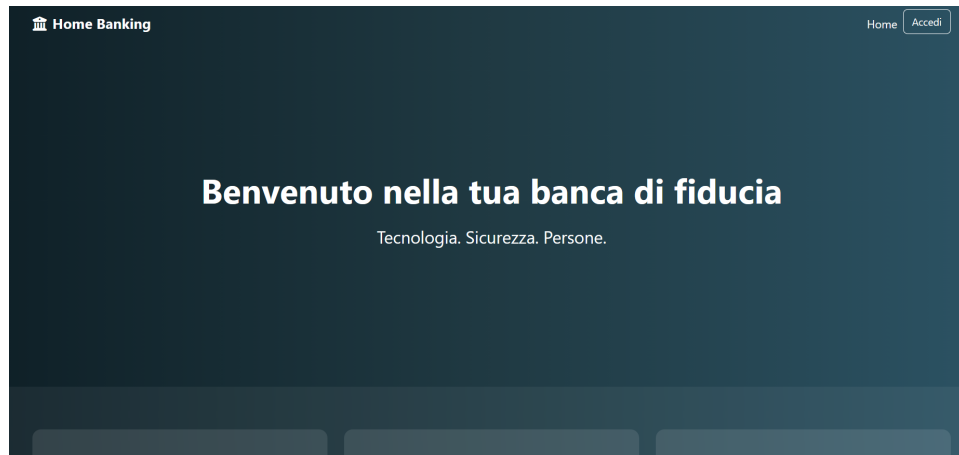


Figura 1: Homepage

Una volta cliccato il bottone di login, l'utente vedrà due opzioni:

- Accesso come cliente;
- Accesso come lavoratore (ovvero come employee oppure admin);

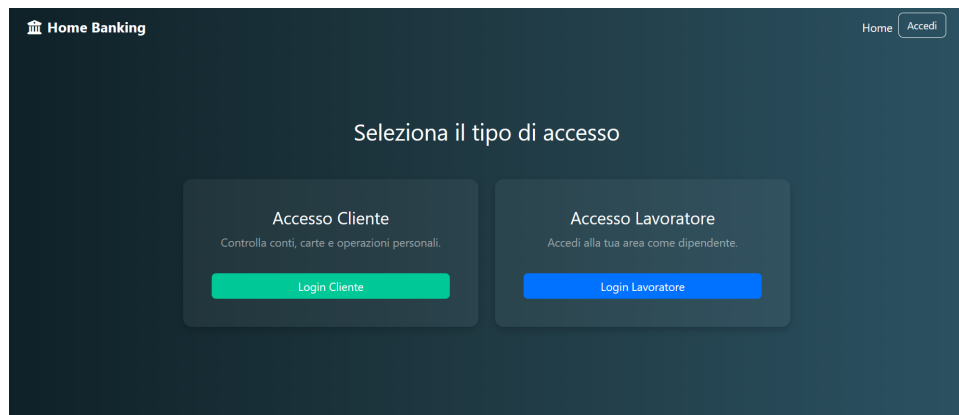
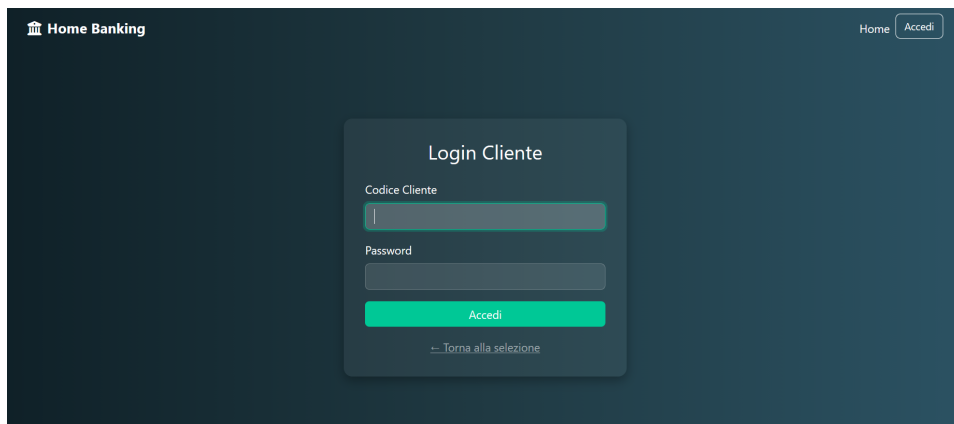


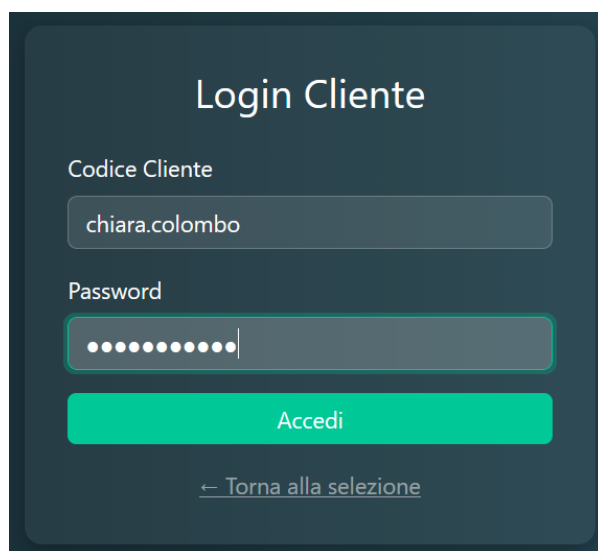
Figura 2: Schermata per selezionare la tipologia di accesso

Nella pagina di login l'utente potrà inserire username e password.



The screenshot shows the 'Home Banking' login interface. At the top left is the 'Home Banking' logo with a house icon. At the top right are links for 'Home' and 'Accedi'. The central 'Login Cliente' form contains two input fields: 'Codice Cliente' and 'Password'. The 'Accedi' button is highlighted in green, and a link '← Torna alla selezione' is at the bottom of the form.

Figura 3: Schermata login



This screenshot shows the 'Login Cliente' form with the fields filled. The 'Codice Cliente' field contains the text 'chiara.colombo'. The 'Password' field is masked with 12 dots. The green 'Accedi' button and the '← Torna alla selezione' link are visible at the bottom.

Figura 4: Schermata login compilata

1.2.2 Schermate Cliente

Nella dashboard dell'utente sono presenti:

- Una sezione con informazioni sul conto;
- Una sezione con alcune azioni possibili (vedi dopo);
- Ultime transazioni;

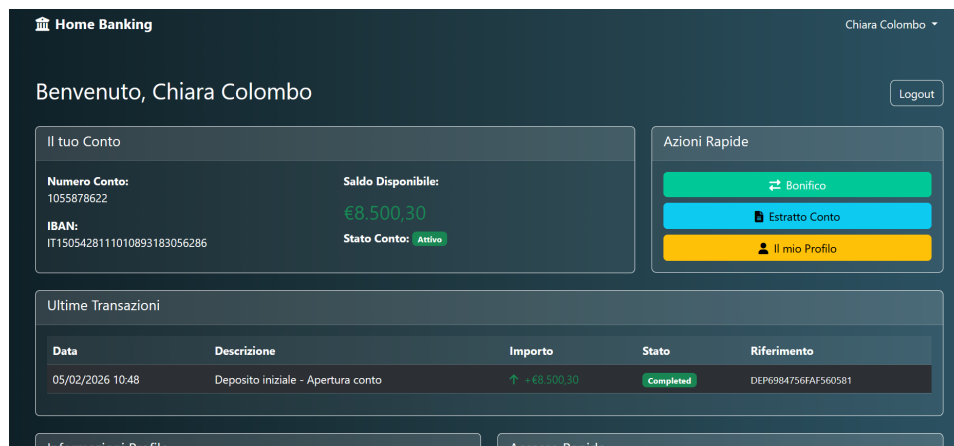


Figura 5: Dashboard cliente

Nella sezione azioni rapide abbiamo in particolare:

- Il bottone "Bonifico" che permette di:
 - Effettuare un bonifico
- Il bottone "Il mio conto" che permette di:
 - Visualizzare statistiche
 - Visualizzare i dettagli conto
 - Usare dei filtri per la ricerca
 - Visualizzare l'estratto conto
- Il bottone "Il mio Profilo" che permette di:
 - Reimpostare la password
 - Modificare informazioni personali
 - Gestire la domanda di sicurezza

Il Mio Profilo

Modifica
Dashboard

Informazioni Personali

Nome Completo: Chiara Colombo
Telefono: +39 333 2222006

Username: chiara.colombo
Ruolo: Client

Email: chiara.colombo@email.com
Membro dal: 05/02/2026

Indirizzo: Via Milano 88, 40100 Bologna

Il Mio Conto

Numero Conto: 1055878622
Saldo: €8.500,30

IBAN: IT1505428111010893183056286
Stato: Attivo

Sicurezza

Password:
Domanda di Sicurezza: Configurata

Cambia Password
Gestisci Sicurezza

Modifica Profilo
Cambia Password
Sicurezza

Figura 6: Schermata "il mio profilo"

Cambia Password

Torna al Profilo

Sicurezza: Scegli una password sicura di almeno 8 caratteri.

Password Attuale *

.....

Nuova Password *

.....

Conferma Nuova Password *

.....

Minimo 8 caratteri

Le password corrispondono

Annulla

Cambia Password

Figura 7: Schermata "Cambia password"

Nuovo Bonifico
Torna alla Dashboard

Il tuo conto
IBAN: IT3405428111010069437771525
Saldo disponibile: €8.247,60

IBAN Beneficiario *
Nome Beneficiario

IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989
Davide Russo

Inserisci l'IBAN del beneficiario
Caratteri inseriti: 27 di IBAN italiano valido

Importo (€) *

€ 234,85

Importo minimo: €0,01 - Massimo: €50.000,00

Causale *

Rimborso spese

Evita caratteri speciali (accenti, simboli strani)

Riepilogo Bonifico

Beneficiario: Davide Russo
IBAN: IT32 0542 8111 0101 1717 8874 989

Importo: €234,85
Causale: Rimborso spese

⚠ **Attenzione:** Il bonifico verrà eseguito immediatamente dopo aver cliccato "Esegui Bonifico". Verifica attentamente tutti i dati.

× Annulla
Esegui Bonifico

Figura 8: Schermata "Bonifico"

Dettagli Conto

Intestatario: Chiara Colombo
Numero Conto: 1055878622
IBAN: IT1505428111010893183056286

Saldo Disponibile:
€8.500,30
Stato: Attivo

Statistiche Periodo

Totale Transazioni: 1
Entrate: €8.500,30
Uscite: €0,00
Media Transazione: €8.500,30

Filtri Ricerca

Dal
gg / mm / aaaa

Al
gg / mm / aaaa

Tipo
Tutti

Importo Min

Importo Max

Filtro
Reset
Esporta CSV

Movimenti del Conto
10 per pagina

Data	Descrizione	Tipo	Importo	Stato	Riferimento	Azioni
05/02/2026 10:48:15	Deposito iniziale - Apertura conto	Deposito	↑ +€8.500,30	Completato	DEP6984756FAF560581	

Visualizzati 1 - 1 di 1 movimenti

Figura 9: Schermata "Il mio Conto"

7

1.2.3 Schermate Employee

La dashboard degli employee presenta 4 operazioni principali:

- "I miei Clienti": Permette di visualizzare il sottoinsieme dei clienti della banca assegnati all'addetto
- "Operazioni universali": Operazioni che l'addetto può eseguire su qualunque cliente della banca (prelievi e depositi)
- "Transazioni": Sono le transazioni dei clienti che l'addetto gestisce
- "Recupero credenziali": Opzione che permette al cliente di recarsi in banca e richiedere il reset al proprio referente

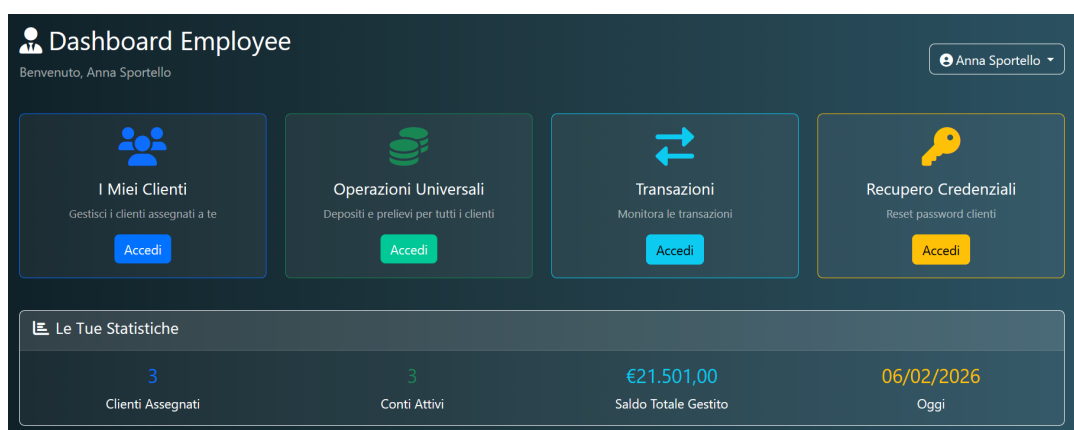


Figura 10: Dashboard employee

Nella sezione "I miei Clienti" per ogni cliente è presente una riga con:

- Alcune informazioni sul cliente
- Numero di conto e saldo del cliente
- Stato del conto e data di attivazione
- 4 shortcuts:
 - Visualizza: Presenta una schermata con tutti i dettagli del cliente e tutte le operazioni che si possono effettuare sul cliente
 - Modifica: Permette di modificare le informazioni personali del cliente
 - Deposito: Per effettuare un deposito in filiale
 - Bonifico: Per effettuare un bonifico tramite l'addetto in banca

Clienti Assegnati (3)

Solo i clienti assegnati a te

Franco Verdi

franco.verdi

franco.verdi@email.com

Conto:

1094413171

€7.500,75

Attivo

05/02/2026

Laura Neri

laura.neri

laura.neri@email.com

Conto:

1084522143

€2.000,25

Attivo

05/02/2026

Alessandro Ferrari

alessandro.ferrari

alessandro.ferrari@email.com

Conto:

1064972323

€12.000,00

Attivo

05/02/2026

Figura 11: Clienti assegnati

Franco Verdi

Modifica

Torna alla Lista

Informazioni Personali

Nome Completo:

Franco Verdi

Stato:

Attivo

Username:

franco.verdi

Registrato:

05/02/2026 10:48

Email:

franco.verdi@email.com

Ultimo Aggiornamento:

05/02/2026 10:48

Telefono:

+39 333 2222003

Indirizzo:

Piazza San Marco 789, 30100 Venezia

Conto Corrente

Numero Conto:

1094413171

Saldo:

€7.500,75

IBAN:

IT908542811108074371138719

Stato Conto:

Attivo

Transazioni Recenti

Data	Tipo	Descrizione	Importo	Stato
05/02/2026 10:48	Entrata	Deposito iniziale - Apertura conto	+€7.500,75	Completed

Statistiche

Totale Transazioni: 1

Entrate Totali: €7.500,75

Uscite Totali: €0,00

Saldo Corrente: €7.500,75

Ultima Transazione: 05/02/2026 10:48

Azioni

Modifica Cliente

Deposita Fondi

Preleva Fondi

Crea Bonifico

Reset Password

Sospendi Cliente

Figura 12: Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili

1.2.4 Schermate Admin

La dashboard admin contiene 6 sezioni principali:

- Gestione utenti: Vedi dopo
- Transazioni: Sezione con le transazioni di tutti i clienti della banca
- Assegnazioni: Sezione per gestire le assegnazioni tra cliente e employee
- Recupero credenziali: Sezione per resettare username e password per ogni cliente
- Report: Sezione con report e statistiche
- Conti: Lista di tutti i clienti e i loro conti con la possibilità di bloccare/sbloccare il conto

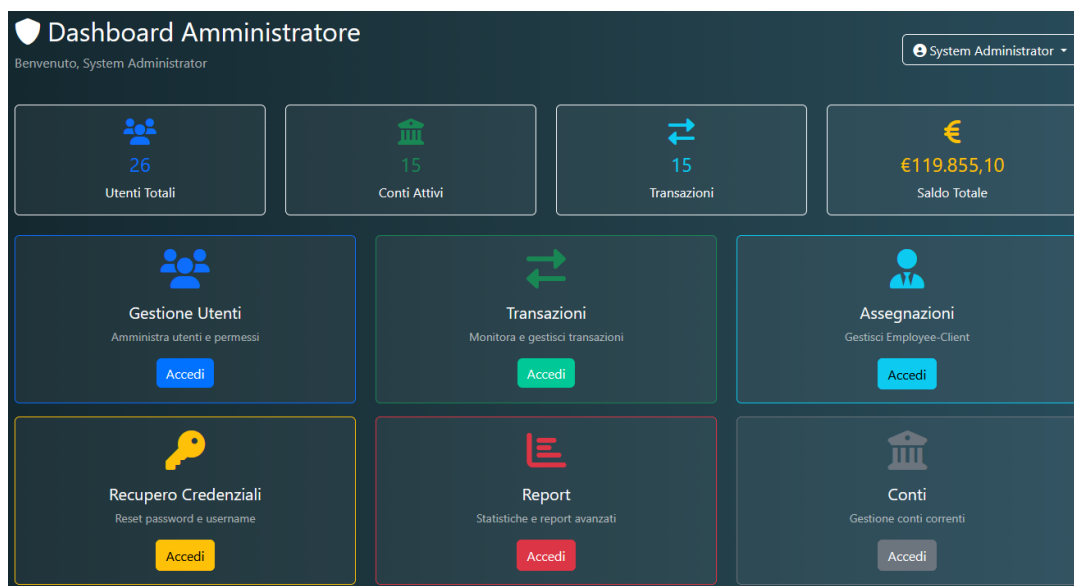


Figura 13: Dashboard admin

Nella sezione gestione utenti per ogni utente della banca abbiamo al più 4 shortcut:

- Se l'utente è un admin:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
- Se l'utente è un employee:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
 - Si può modificare le informazioni personali
 - Si può eliminare l'employee
- Se l'utente è un cliente:
 - Si può visualizzare le informazioni personali
 - Si può modificare le informazioni personali
 - Si può eliminare il cliente
 - Si può attivare il conto di un cliente se non ancora attivo
 - Si può Bloccare/Sbloccare un conto

	Mario Rossi cliente1	cliente@test.com	Cliente	Nessun Conto	Attivo	05/02/2026 1 day ago	   
	Giulia Bianchi dipendente1	dipendente@test.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Marco Amministratore admin.sistema	admin.sistema@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Laura Sicurezza admin.sicurezza	admin.sicurezza@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Giuseppe Operazioni admin.operazioni	admin.operazioni@homebanking.com	Amministratore	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	
	Anna Sportello emp.sportello1	sportello1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Roberto Consulente emp.consulente1	consulente1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Sofia Assistenza emp.assistenza1	assistenza1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Francesco BackOffice emp.backoffice1	backoffice1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Elena Controlli emp.controlli1	controlli1@homebanking.com	Dipendente	N/A	Attivo	05/02/2026 1 day ago	  
	Mario Rossi mario.rossi	mario.rossi@email.com	Cliente	Attivo 1081179411 1000000000	Attivo	05/02/2026 1 day ago	   

Figura 14: Lista utenti

2 Profili utente e Personas

	fine grain- ed	facetted	featureless	smooth- facetted	facetted- oriented	large fa- cетted
fine grain- ed	15	0	0	1	0	0
facetted	0	12	0	0	0	0
featureless	0	0	1	1	0	0
smooth- facetted	0	0	0	5	0	0
facetted- oriented	0	0	0	0	13	0
large fa- cетted	0	0	0	0	0	2

Tabella 1: Esempio di una tabella normale.

3 Esempi

3.1 Esempio di tabella

Esempio di tabella normale a 1.

Esempio di tabella con tabularx a 2.

3.2 Esempio di codice

```

1 #for loop that traverses numbers from 1 to 100
2 for i in range(1,101):
3     #check if number is divisible by both 3 and 5
4     if(i%3==0 and i%5==0):
5         print("FizzBuzz")
6     #check if number is divisible by 3
7     elif(i%3 == 0):
8         print("Fizz")
9     #check if number is divisible by 5
10    elif(i%5 == 0):
11        print("Buzz")
12    #if not divisible by either of them print the i
13    else:
14        print(i)

```

Listato 1: Script Python.

Volendo si possono anche mettere note a piè di pagina¹ oppure inserire link <https://www.youtube.com/watch?v=G1IbRujko-A>.

¹Questa è una nota a piè pagina

	Community Hub	Business Hub
Collaborazione		
Navigazione download di componenti, estensioni e workflows	✓	✓
Spazio privato	✓	✓
Collaborare ai workflow	Solo spazi pubblici o pacchetto Team	✓
Accesso alla lettura per gli utenti non registrati	✓	Solo pacchetto Enterprise
Tracciamento versioni	✗	✓
Collezioni	✗	Solo pacchetto Enterprise
Automazione		
Esecuzione nell'Hub	✗	✓
Esecuzione programmata	✗	✓
Esecuzione condizionale	✗	✓
Vcores e ambiente dedicato e scalabile	✗	✓
Distribuzione		
Data Apps	✗	✓
REST API	✗	✓
Knime Edge	✗	✓

Tabella 2: Tabella con tabularx.

Elenco delle figure

1	Homepage	3
2	Schermata per selezionare la tipologia di accesso	3
3	Schermata login	4
4	Schermata login compilata	4
5	Dashboard cliente	5
6	Schermata "il mio profilo"	6
7	Schermata "Cambia password"	6
8	Schermata "Bonifico"	7
9	Schermata "Il mio Conto"	7
10	Dashboard employee	8
11	Clienti assegnati	9
12	Schermata di dettaglio di un singolo cliente con tutte le operazioni possibili	9
13	Dashboard admin	10
14	Lista utenti	11

Elenco delle tabelle

1	Esempio di una tabella normale.	13
2	Tabella con tabularx.	15

Elenco dei listati

1	Script Python.	13
---	------------------------	----